Área de Conocimiento:
Centro Universitario Regional de Carazo

CUR-Carazo

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Explora-Nicaragua:
Aplicaciones de escritorio para la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua: panel de administración y backoffice para operadores

Título del Tema de investigación o proyecto de investigación

Integrador II

Autores

Br. Nohelia Nohemi Nicoya Bravo	#Carnet
Br. Geoconda Nicole López Baltodano	#Carnet
Br. Abel Ezequiel Cerda Martinez	#Carnet
Br. Alexander José Cano Calero	#Carnet

Docentes

Mg. Martha Rodríguez

Jinotepe, Agosto 2026

Dedicatoria

A **nuestros padres**, por su amor incondicional, su sacrificio y por inculcarnos el valor del esfuerzo y la perseverancia; sin su apoyo este logro no habría sido posible.

A **nuestros hijos**, que son nuestra mayor motivación y la razón por la cual cada día buscamos ser mejores; que este trabajo sea un ejemplo de que con dedicación y constancia los sueños se alcanzan.

Y a **todas aquellas personas** que de una u otra forma nos brindaron su apoyo, su compañía y sus palabras de aliento a lo largo de este camino.

Agradecimientos

En primer lugar, agradecemos a **Dios** por darnos la vida, la salud y la sabiduría necesarias para culminar este proyecto.

A **nuestras familias**, por su apoyo incondicional, su paciencia y por acompañarnos en cada paso de este camino académico.

A **nuestros docentes**, por compartir sus conocimientos, su tiempo y su dedicación durante el desarrollo de este proyecto y a lo largo de toda la carrera; en especial, por guiarnos en el componente de Integrador II.

A la **Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua**, en particular al Centro Universitario Regional de Carazo (CUR-Carazo), por brindarnos la formación y los recursos necesarios para nuestro desarrollo profesional.

Y a todas las **personas y operadores turísticos** que colaboraron con información y experiencias, contribuyendo de manera significativa a la realización de este trabajo.

Resumen

El presente proyecto de Integrador II desarrolla el prototipo de las **aplicaciones de escritorio** del ecosistema tecnológico **Explora-Nicaragua**, orientado a la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua. El alcance inicial se limita a dos aplicaciones de escritorio que trabajan de forma coordinada sobre una misma API REST: un backoffice de escritorio para las agencias y operadores turísticos y un panel de administración de escritorio para el equipo gestor; la aplicación móvil para el turista se contempla como trabajo futuro dentro de la misma arquitectura.

La investigación aborda el diagnóstico de la situación actual del sector, caracterizado por una escasa digitalización de la gestión de los operadores y por la dependencia de plataformas extranjeras con comisiones elevadas (15 %–25 %). Se propone una solución con comisión reducida del 8 %, verificación documental de operadores, reseñas verificadas y control de acceso basado en roles. La metodología empleada combina la investigación documental con el desarrollo ágil basado en Scrum. Los resultados confirman la viabilidad técnica de un ecosistema coordinado de aplicaciones sobre una arquitectura orientada a servicios, evidenciando la pertinencia de digitalizar tanto la experiencia del turista como la gestión interna de los operadores.

Palabras clave: turismo digital, marketplace, backoffice de escritorio, panel de administración, API REST, control de acceso basado en roles.

Abstract

This Integrador II project develops the prototype of the **desktop applications** of the technological ecosystem **Explora-Nicaragua**, focused on the promotion and booking of tourist tours in Nicaragua. The initial scope is limited to two desktop applications working over a single REST API: a desktop backoffice for tour agencies and operators, and a desktop administration panel for the management team; the mobile application for tourists is planned as future work within the same architecture.

The research addresses the diagnosis of the current situation of the sector, characterized by a low level of digitalization in operators' management and by dependence on foreign platforms with high commissions (15 %–25 %). A solution is proposed with a reduced 8 % commission, documentary verification of operators, verified reviews and role-based access control. The methodology combines documentary research with agile development based on Scrum. The results confirm the technical feasibility of a coordinated ecosystem of applications over a service-oriented architecture, evidencing the relevance of digitalizing both the tourist experience and the internal management of operators.

Keywords: digital tourism, marketplace, desktop backoffice, administration panel, REST API, role-based access control.

Índice general

Dedicatoria I

Agradecimientos II

Resumen III

Abstract IV

1. Formulación del proyecto 1
- 1.1. Introducción . . . 2
- 1.2. Contexto del proyecto . . . 3
- 1.3. Diagnóstico de la situación actual . . . 4
  - 1.3.1. Proceso actual de gestión de los operadores . . . 4
  - 1.3.2. Personas y recursos involucrados . . . 4
  - 1.3.3. Necesidades identificadas y principales hallazgos . . . 4
- 1.4. Planteamiento del problema . . . 6
- 1.5. Justificación . . . 7
- 1.6. Objetivos . . . 8
  - 1.6.1. Objetivo general . . . 8
  - 1.6.2. Objetivos específicos . . . 8
- 1.7. Alcance del proyecto . . . 9
- 1.8. Metodología de desarrollo . . . 10
- 1.9. Estructura del ecosistema . . . 11

2. Investigación documental 12
- 2.1. Metodología de búsqueda . . . 13
- 2.2. Tendencias tecnológicas relacionadas . . . 14
  - 2.2.1. Aplicaciones móviles híbridas . . . 14
  - 2.2.2. Aplicaciones de escritorio y frameworks .NET . . . 14
  - 2.2.3. Consumo de APIs REST y arquitecturas orientadas a servicios . . . 14
  - 2.2.4. Control de acceso basado en roles (RBAC) . . . 15
  - 2.2.5. Pasarelas de pago digital en Centroamérica . . . 15
  - 2.2.6. Geolocalización y mapas . . . 15
  - 2.2.7. Marketplaces turísticos y comisiones . . . 15
  - 2.2.8. Autenticación y seguridad . . . 15
  - 2.2.9. Sistemas de reseñas y verificación . . . 16

2.2.10. Notificaciones push . . . 16
2.2.11. Herramientas de modelado y metodologías Lean . . . 16
2.3. Estado del arte . . . 17
2.4. Tecnologías seleccionadas . . . 18
2.4.1. .NET 8 y C# . . . 18
2.4.2. Windows Forms (WinForms) . . . 18
2.4.3. Patrón MVP (Model-View-Presenter) . . . 18
2.4.4. React Native . . . 18
2.4.5. API REST, JWT y OAuth 2.0 . . . 18
2.4.6. Pasarela de pago Stripe y SSL/TLS . . . 19
2.4.7. Base de datos y herramientas de soporte . . . 19
2.5. Análisis de las tecnologías y su pertinencia para el proyecto . . . 20
2.5.1. Comparación de alternativas para los portales de escritorio . . . 20
2.5.2. Justificación de la decisión . . . 20
2.5.3. Compatibilidad entre tecnologías . . . 20
2.6. Conclusiones de la investigación . . . 22

3. Emprendimiento digital 23
3.1. Idea de negocio . . . 24
3.2. Problema o necesidad identificada . . . 25
3.3. Propuesta de valor . . . 26
3.4. Público objetivo . . . 27
3.5. Modelo de funcionamiento del emprendimiento . . . 28
3.6. Misión . . . 29
3.7. Visión . . . 30
3.8. Valores . . . 31
3.9. Identidad visual . . . 32
3.10. Análisis FODA . . . 33
3.11. Lean Canvas . . . 34
3.12. Consideraciones éticas, sociales e identidad nacional . . . 35

4. Modelado y automatización del proceso 36
4.1. Descripción del proceso actual . . . 37
4.2. Actores y elementos del proceso . . . 38
4.3. BPMN del proceso actual . . . 39
4.4. Identificación de oportunidades de mejora . . . 40
4.5. Propuesta de automatización mediante TI . . . 41
4.6. BPMN del proceso propuesto . . . 42
4.7. BPMN de los procesos del prototipo de escritorio . . . 43
4.7.1. BPMN: Alta y verificación de operadores . . . 43
4.7.2. BPMN: Gestión del catálogo y disponibilidad . . . 44
4.7.3. BPMN: Reserva, pago y validación de voucher . . . 44
4.7.4. BPMN: Moderación de reseñas, reportes financieros y auditoría . . . 44
4.8. Descripción funcional del proceso propuesto . . . 47
4.9. Beneficios esperados . . . 48

5. Análisis y diseño del prototipo **49**
5.1. Arquitectura del prototipo 50
5.2. Modelo de datos 51
5.3. Diseño de la API REST 52
5.3.1. Convenciones generales 52
5.3.2. Autenticación y control de acceso 52
5.3.3. Endpoints principales 52
5.3.4. Integración con la pasarela de pago 54
5.3.5. Seguridad 54

Glosario **57**

Índice de figuras

1.1. Ecosistema Explora-Nicaragua: dos aplicaciones de escritorio (prototipo inicial, sombreado verde) y una app móvil (futuro) coordinadas sobre una API REST común con autenticación JWT/RBAC, base de datos relacional y pasarela de pago Stripe 11

4.1. BPMN del proceso actual de reserva de tours (gestión manual) 39
4.2. BPMN del proceso propuesto de reserva de tours (automatizado) 42
4.3. BPMN del alta y verificación de operadores en el panel de administración . . 43
4.4. BPMN de la gestión del catálogo y la disponibilidad en el backoffice de escritorio 44
4.5. BPMN del proceso de reserva, pago y validación de voucher en el prototipo de escritorio 45
4.6. BPMN de la moderación de reseñas, los reportes financieros y la auditoría . 45

5.1. Arquitectura en capas del prototipo Explora-Nicaragua 50

Índice de cuadros

2.1. Comparación de tecnologías para los portales de escritorio 20

3.1. Análisis FODA de Explora-Nicaragua 33
3.2. Lean Canvas de Explora-Nicaragua 34

4.1. Actores del proceso 38

5.1. Entidades principales del modelo de datos 51
5.2. Roles y permisos en el prototipo 52
5.3. Endpoints principales de la API REST 52

Capítulo 1

Formulación del proyecto

1.1. Introducción

El turismo constituye una actividad económica de creciente relevancia para el desarrollo sostenible de Centroamérica, y Nicaragua no es una excepción. El país destaca por su riqueza natural y cultural: la isla de Ometepe, el Complejo Volcánico de Momotombo, el río San Juan, las ruinas prehispánicas de Solentiname y las playas del Pacífico son atractivos que atraen, cada año, a una cantidad creciente de visitantes internacionales y nacionales [1]. Sin embargo, la digitalización de esta oferta (es decir, la posibilidad de descubrir, comparar y reservar experiencias turísticas mediante herramientas tecnológicas) aún se encuentra en fase incipiente, tanto en el punto de venta hacia el turista como en la gestión interna que realizan los operadores.

Este proyecto propone el desarrollo de **Explora-Nicaragua**, un ecosistema tecnológico integral orientado a la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua. La visión del ecosistema contempla tres aplicaciones que trabajan de forma coordinada sobre una misma API REST: una aplicación móvil transaccional para que el turista descubra y reserve experiencias, un panel de administración web para que el equipo gestor supervise toda la plataforma, y un backoffice de escritorio (*desktop*) para que las agencias y operadores turísticos gestionen sus propios tours, disponibilidad y reservas. **El alcance de este prototipo inicial se limita a las dos aplicaciones de escritorio** — el backoffice de operadores y el panel de administración—, en tanto la aplicación móvil se contempla como trabajo futuro mediante integraciones externas.

El informe está organizado en cuatro capítulos. El **Capítulo I** formula el proyecto: presenta el contexto donde surge la propuesta, el diagnóstico de la situación actual, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el alcance y la metodología de desarrollo. El **Capítulo II** documenta la investigación bibliográfica que fundamenta el proyecto, incluyendo las tendencias tecnológicas, el estado del arte y el análisis de las tecnologías seleccionadas. El **Capítulo III** describe el emprendimiento digital: la idea de negocio, la propuesta de valor, el público objetivo, el modelo de funcionamiento, la identidad visual, el análisis FODA y el Lean Canvas. El **Capítulo IV** modela y automatiza el proceso de promoción, reserva y gestión de tours mediante la notación BPMN, tanto en su estado actual como en el estado propuesto. La lectura del informe permite al lector comprender qué se propone construir (las aplicaciones de escritorio del ecosistema Explora-Nicaragua), por qué surge (la escasa digitalización de la oferta turística y de la gestión de los operadores), a quién beneficia (operadores, guías, cooperativas comunitarias y el equipo gestor) y cómo se desarrolla (mediante una metodología ágil basada en Scrum).

1.2. Contexto del proyecto

El turismo nicaragüense genera aproximadamente el 5.2 % del PIB nacional e indirectamente mantiene empleada a una población significativa en sectores como el transporte, la gastronomía y el alojamiento [2]. A pesar de esta importancia, la oferta turística se distribuye en gran parte a través de canales tradicionales: agencias de viajes físicas, propaganda radial y redes sociales sin funcionalidad transaccional. Esta falta de digitalización dificulta la toma de decisiones informada de los turistas, limita la visibilidad de los operadores locales y perpetúa la dependencia de plataformas extranjeras que retienen importantes márgenes de comisión.

El ecosistema se desarrolla en el contexto de un mercado turístico nicaragüense formado por tres tipos de actores principales. En primer lugar, los **turistas** (locales y extranjeros) que demandan experiencias y buscan información confiable, precios comparables y un proceso de reserva seguro. En segundo lugar, las **agencias de viajes, guías independientes y cooperativas comunitarias** que ofrecen experiencias pero que, en su mayoría, carecen de herramientas digitales para gestionar su catálogo, su disponibilidad y sus reservas. En tercer lugar, el **equipo gestor de la plataforma**, encargado de verificar a los operadores, moderar la oferta y supervisar la actividad económica de la plataforma.

Explora-Nicaragua nace como respuesta a esta problemática, atendiendo simultáneamente la experiencia del turista y la eficiencia operativa de quienes ofrecen los tours. En la visión completa del ecosistema, la app móvil permite al turista explorar destinos por categoría, leer reseñas verificadas, comparar opciones y confirmar reservas mediante un voucher digital; el **backoffice desktop** de operadores permite a las agencias registrar sus tours, publicar descripciones con fotografías, establecer precios y disponibilidad y recibir reservas con pagos en línea; y el **panel de administración** permite al equipo gestor verificar operadores, moderar la oferta, gestionar usuarios y consultar reportes financieros. **En el prototipo inicial de esta etapa, el alcance del desarrollo se limita a las dos aplicaciones de escritorio** (backoffice de operadores y panel de administración), que consumen la misma API REST y trabajan sobre una base de datos centralizada, garantizando la coherencia de la información en tiempo real.

1.3. Diagnóstico de la situación actual

Para diagnosticar la situación actual se aplicaron técnicas de recopilación de información como entrevistas semiestructuradas a operadores turísticos, revisión documental y análisis de competencia. El diagnóstico se centró tanto en el punto de venta hacia el turista como, de manera destacada, en la gestión interna que realizan los operadores, ya que el backoffice desktop constituye el foco principal del prototipo de esta etapa.

1.3.1. Proceso actual de gestión de los operadores

La gestión de tours por parte de los operadores nicaragüenses se caracteriza por una fragmentación de la oferta y una escasa digitalización. Las principales formas en que se gestiona la oferta hoy son:

- **Registro y actualización de tours en papel u hojas de cálculo:** la mayoría de las agencias y guías independientes mantienen su catálogo de tours, precios y disponibilidad en documentos locales (Word, Excel) o en libretas físicas, sin un repositorio centralizado.
- **Reservas por canales informales:** WhatsApp, llamadas telefónicas y redes sociales son los canales más frecuentes para recibir reservas. Estas reservas se registran manualmente y no siempre se confirma al turista de manera formal.
- **Gestión manual de disponibilidad:** la disponibilidad de un tour (fechas, horarios y cupos) se maneja de forma manual, lo que provoca dobles reservas, sobreventa de cupos y dificultad para actualizar la información en tiempo real.
- **Control sin trazabilidad:** la ausencia de un voucher digital y de registro de auditoría dificulta la validación posterior de los servicios y la gestión de incidencias o reclamos.

1.3.2. Personas y recursos involucrados

En el proceso actual intervienen el **operador** o su personal administrativo (quien recibe las reservas manualmente), el **turista** (quien consulta y reserva por canales informales) y, en algunos casos, **plataformas extranjeras** como intermediarias que ofrecen reserva en línea pero con comisiones elevadas (15 %–25 %) [6]. Los recursos utilizados son limitados: teléfonos, hojas de cálculo, WhatsApp y, en el mejor de los casos, plataformas de terceros cuyo control de la oferta escapa al operador local.

1.3.3. Necesidades identificadas y principales hallazgos

El diagnóstico permitió identificar las siguientes necesidades y hallazgos:

- **Baja penetración digital en la gestión:** la mayoría de los operadores locales no disponen de sistemas propios de reserva en línea ni de herramientas para administrar su catálogo y disponibilidad.

- **Errores de disponibilidad y doble reserva:** la gestión manual de cupos genera pérdida de ingresos y deterioro de la confianza del turista.
- **Comisiones elevadas de plataformas extranjeras:** servicios como *Civitatis* reducen significativamente los ingresos de los proveedores nicaragüenses [6].
- **Falta de confianza en pagos en línea:** el turista expresa reticencia a pagar por servicios de proveedores que no conoce previamente.
- **Falta de un canal de administración y supervisión:** no existe una instancia que verifique a los operadores, modere la oferta y supervise la actividad económica de forma centralizada.

Estos hallazgos sustentan la necesidad de una solución que brinde a los operadores una herramienta de escritorio para gestionar eficientemente su negocio (el backoffice) y al equipo gestor un panel de escritorio para supervisar la plataforma (el panel de administración). Ambas aplicaciones de escritorio constituyen el foco del prototipo de esta etapa, consumiendo una API REST común que en el futuro también alimentará la aplicación móvil para turistas.

1.4. Planteamiento del problema

£Cómo pueden las aplicaciones de escritorio del ecosistema **Explora-Nicaragua** —un backoffice para operadores turísticos y un panel de administración para el equipo gestor— centralizar la promoción y reserva de tours turísticos, facilitar la gestión eficiente del catálogo y la disponibilidad por parte de los operadores, y permitir la supervisión de la plataforma, reduciendo al mismo tiempo las comisiones asociadas al uso de plataformas extranjeras?

Este planteamiento integra tres dimensiones del problema. La primera es la **experiencia del turista**: descubrir, comparar y reservar tours con un pago en línea seguro y con información confiable —dimensión que se contempla en la visión completa del ecosistema pero que no forma parte del prototipo inicial de escritorio. La segunda es la **gestión operativa**: los operadores requieren herramientas de escritorio eficientes para administrar su catálogo, disponibilidad y reservas, superando la gestión manual informal. La tercera es la **supervisión de la plataforma**: el equipo gestor necesita un panel de escritorio para verificar operadores, moderar la oferta y consultar reportes. Las dos últimas dimensiones se resuelven en el prototipo de esta etapa mediante dos aplicaciones de escritorio que consumen la misma API REST, garantizando coherencia de datos y control de acceso basado en roles (RBAC).

1.5. Justificación

El turismo es una fuente estratégica de divisas para Nicaragua: el ingreso por turismo representó aproximadamente el 5.2 % del PIB en 2023 [2]. Sin embargo, la escasa digitalización de la oferta limita la capacidad del país para captar y retener valor en la cadena de suministro turística. Un ecosistema como **Explora-Nicaragua** permitiría:

- **Digitalizar la gestión de los operadores:** al brindar un backoffice de escritorio, se automatizan procesos que hoy se realizan de forma manual (registro de tours, gestión de disponibilidad, control de reservas), reduciendo errores como las dobles reservas y mejorando la eficiencia operativa.
- **Supervisar la plataforma desde una aplicación de escritorio:** el panel de administración de escritorio permite al equipo gestor verificar operadores, moderar la oferta y consultar reportes sin depender de un navegador web, ofreciendo una experiencia de gestión más fluida y productiva.
- **Generar divisas:** al conectar a turistas extranjeros con operadores locales de forma directa, se favorece la entrada de divisas al país.
- **Crear empleo:** la formalización y digitalización de la oferta turística incrementa la demanda de servicios y de profesionales del sector.
- **Fomentar la confianza:** un sistema de reseñas verificadas y pagos en línea con certificación SSL/TLS, sumado a la verificación documental de operadores por parte del panel de administración, mejora la percepción de seguridad del turista.
- **Reducción de comisiones:** al operar como plataforma nicaragüense con una comisión menor al 10 %, se incrementa el margen de los proveedores locales frente a plataformas extranjeras [6].
- **Aporte tecnológico y académico:** el proyecto integra arquitecturas orientadas a servicios, aplicaciones de escritorio en .NET, control de acceso basado en roles y consumo de API REST, constituyendo un caso de aplicación relevante para la Ingeniería en Sistemas.

La relevancia social, económica y tecnológica del proyecto justifica su desarrollo como aporte al proceso de digitalización del turismo nicaragüense.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Desarrollar el prototipo funcional de las aplicaciones de escritorio del ecosistema tecnológico denominado **Explora-Nicaragua**, orientado a la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua. El prototipo comprende el backoffice de escritorio para operadores turísticos y el panel de administración de escritorio para el equipo gestor, ambos consumiendo una API REST común, con el fin de centralizar la gestión del catálogo, la disponibilidad y las reservas.

1.6.2. Objetivos específicos

- **Investigar** la oferta turística nicaragüense y las tendencias tecnológicas relevantes mediante una investigación documental que sustente el desarrollo del prototipo de las aplicaciones de escritorio.
- **Formular** el emprendimiento digital **Explora-Nicaragua**, definiendo la propuesta de valor, el público objetivo, el modelo de funcionamiento, la identidad visual, el análisis FODA y el Lean Canvas.
- **Modelar** el proceso de promoción, reserva y gestión de tours en su estado actual y propuesto mediante la notación BPMN, identificando las oportunidades de automatización que serán cubiertas por el prototipo.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema, definiendo los módulos de turista, operador y administrador, el modelo de datos y las interfaces de las aplicaciones de escritorio (backoffice de operadores y panel de administración).
- **Desarrollar** el prototipo funcional de las **aplicaciones de escritorio**: el backoffice para operadores, permitiendo la gestión de tours, disponibilidad, reservas y validación de vouchers; y el panel de administración para el equipo gestor, permitiendo la supervisión de la plataforma, la verificación de operadores, la moderación de la oferta y la consulta de reportes.
- **Validar** el prototipo mediante pruebas funcionales de los procesos críticos, verificación del control de acceso basado en roles y evaluación de usabilidad con operadores turísticos piloto en los destinos de Ometepe, Somoto y San Juan del Sur.

1.7. Alcance del proyecto

El proyecto **Explora-Nicaragua** contempla la visión de un ecosistema de tres aplicaciones coordinadas para la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua. Sin embargo, **el alcance de este prototipo inicial se limita a las aplicaciones de escritorio**, que constituyen el foco del desarrollo en esta etapa.

Alcance del prototipo (aplicaciones de escritorio)

Backoffice de escritorio (operador)

Registro y actualización de tours con descripciones, fotografías, precios y políticas de cancelación; gestión de disponibilidad (fechas, horarios y cupos); visualización y gestión de reservas; validación de vouchers; consulta de reportes financieros (bruto, comisión, neto); gestión del equipo de la agencia (rol propietario) y gestión de la suscripción y del perfil.

Panel de administración de escritorio (equipo gestor)

Dashboard con KPIs de la plataforma; verificación y gestión de operadores; moderación de tours y reseñas; gestión de usuarios; supervisión de reservas y pagos; consulta y exportación de reportes financieros; configuración de la plataforma (comisión y planes) y módulo de auditoría.

Fuera de alcance de este prototipo

- **Aplicación móvil para turistas:** la app móvil (exploración de tours, reserva, pago en línea y voucher digital) se contempla como trabajo futuro mediante integraciones externas con la misma API REST.
- **Reserva de hospedaje, transporte terrestre o aéreo:** el proyecto no incluye la gestión de alojamiento ni transporte.
- **Funcionalidades avanzadas de la app móvil:** reseñas, notificaciones push y otras funcionalidades transaccionales del turista.

Restricciones y limitaciones

El desarrollo se limita a un prototipo funcional de las aplicaciones de escritorio (backoffice de operadores y panel de administración) sobre .NET Windows Forms, con consumo de una API REST. El alcance temporal y de recursos disponible en la asignatura limita la implementación completa de todos los módulos previstos, priorizándose los procesos críticos de gestión de tours, disponibilidad y reservas.

1.8. Metodología de desarrollo

El desarrollo de **Explora-Nicaragua** se sustenta en un enfoque metodológico estructurado que combina investigación, diseño, ingeniería de software y validación continua. La metodología seleccionada es **Scrum**, elegida por su carácter iterativo e incremental, que se adapta a las entregas parciales del componente académico y permite incorporar el feedback de los operadores piloto en ciclos cortos.

Equipo y organización

El equipo se organiza de forma multidisciplinaria, cubriendo desarrollo móvil, desarrollo de escritorio, desarrollo web y backend. La comunicación se coordina mediante reuniones periódicas y un tablero de trabajo donde se prioriza el backlog del sprint.

Fases y actividades

1. **Investigación documental:** revisión de literatura sobre turismo digital, pasarelas de pago, aplicaciones de escritorio en .NET y control de acceso basado en roles.
2. **Análisis de requerimientos:** identificación de necesidades de operadores y administradores mediante entrevistas y encuestas.
3. **Diseño de la arquitectura:** definición de la arquitectura orientada a servicios, la base de datos, la API REST y el modelo de datos compartido.
4. **Desarrollo ágil (Scrum):** implementación iterativa en sprints de dos semanas, priorizando en esta etapa el backoffice de escritorio de operadores y el panel de administración de escritorio.
5. **Integración de componentes:** conexión de las dos aplicaciones de escritorio con la API REST, autenticación JWT y control de acceso basado en roles.
6. **Pruebas de usabilidad:** evaluación con operadores piloto en los destinos de Ometepe, Somoto y San Juan del Sur.
7. **Despliegue piloto:** lanzamiento controlado de las aplicaciones de escritorio en los destinos seleccionados.

Como evidencias del proceso se contemplan el **cronograma** de actividades, el **tablero de trabajo** (backlog, sprint y reuniones) y el registro del avance incremental por sprint.

1.9. Estructura del ecosistema

Para clarificar la coordinación entre los componentes, la figura 1.1 presenta el diagrama de alto nivel del ecosistema **Explora-Nicaragua** con la representación completa de sus aplicaciones y servicios. Si bien la visión completa contempla tres aplicaciones, **el prototipo inicial de este proyecto se limita a las dos aplicaciones de escritorio** (backoffice de operadores y panel de administración), que se indican con color destacado en la figura.

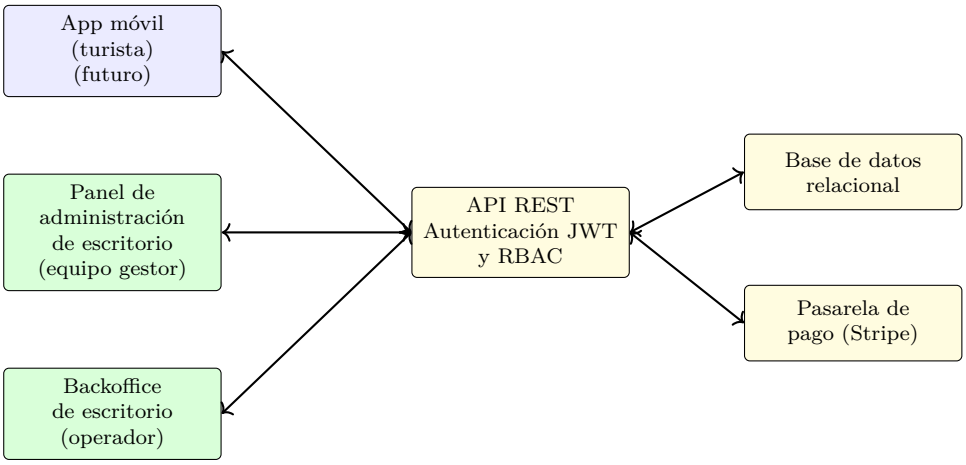


Figura 1.1: Ecosistema Explora-Nicaragua: dos aplicaciones de escritorio (prototipo inicial, sombreado verde) y una app móvil (futuro) coordinadas sobre una API REST común con autenticación JWT/RBAC, base de datos relacional y pasarela de pago Stripe

La API REST centraliza la lógica de negocio y expone los mismos servicios a las tres aplicaciones; la autenticación mediante tokens JWT y el control de acceso basado en roles (RBAC) garantizan que cada actor acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas. La base de datos relacional almacena el catálogo, las reservas, los pagos y la bitácora de auditoría, y la pasarela Stripe procesa los pagos con certificación PCI DSS. En el prototipo inicial, los servicios de la API REST son consumidos por las dos aplicaciones de escritorio, mientras que la app móvil permanece como trabajo futuro. Al compartir el mismo modelo de datos, una acción realizada en cualquiera de las aplicaciones se refleja de inmediato en las demás.

Capítulo 2

Investigación documental

2.1. Metodología de búsqueda

La investigación documental que sustenta el presente proyecto se enmarca en un enfoque sistemático de revisión de fuentes, cuyo objetivo es identificar el marco teórico y tecnológico pertinente para el diseño del ecosistema **Explora-Nicaragua**. La estrategia de búsqueda consideró las siguientes fuentes:

- **Fuentes académicas:** artículos indexados en bases de datos como Scopus, IEEE Xplore y Google Scholar, enfocados en turismo digital, desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y arquitecturas orientadas a servicios.
- **Repositorios de tesis:** consultas en el repositorio institucional de la UNAN y en bases de datos como TDX para identificar trabajos previos sobre turismo y tecnología en la región.
- **Legislación y normativa:** documentos oficiales del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y del Banco Central de Nicaragua relacionados con el sector turístico y los servicios de pago digital.
- **Documentación técnica:** manuales de desarrollo de React Native, .NET y Windows Forms, así como la documentación de las APIs de Google Maps, Mapbox y Stripe.

Los criterios de inclusión aplicados a la selección de las fuentes fueron los siguientes:

1. Idioma: español o inglés.
2. Actualidad: publicaciones de los últimos cinco años (2021–2026).
3. Relevancia directa: relación con al menos uno de los temas centrales del proyecto (turismo digital, pasarelas de pago, aplicaciones de escritorio, control de acceso basado en roles, marketplaces).
4. Calidad: publicaciones revisadas por pares o documentación oficial de proveedores tecnológicos.

2.2. Tendencias tecnológicas relacionadas

A continuación, se describen las tendencias tecnológicas que influyen directamente en la arquitectura propuesta para **Explora-Nicaragua**, estableciendo la relación entre cada una de ellas y los componentes del sistema.

2.2.1. Aplicaciones móviles híbridas

El desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (Android e iOS) se ha popularizado mediante frameworks como **React Native** y **Flutter**. React Native, basado en JavaScript y React, permite compartir hasta el 90 % del código fuente entre plataformas, reduciendo el tiempo y costo de desarrollo [5]. Flutter, escrito en Dart, ofrece un rendimiento cercano al nativo gracias a su motor de renderizado propio.

Para **Explora-Nicaragua**, la app móvil del turista se construye con un framework híbrido, aprovechando la capacidad de lanzar la aplicación simultáneamente en ambas plataformas. Esta aplicación forma parte de la visión completa del ecosistema y se contempla como trabajo futuro; su arquitectura separa la lógica de negocio de la presentación, de modo que la app pueda consumir la misma API REST que los portales de escritorio del prototipo inicial.

2.2.2. Aplicaciones de escritorio y frameworks .NET

Las aplicaciones de escritorio siguen siendo relevantes para tareas administrativas intensivas en datos, como la gestión de catálogos, disponibilidad y reportes. El framework **.NET** de Microsoft y su tecnología **Windows Forms (WinForms)** permiten construir aplicaciones de escritorio para Windows con controles ricos, enlazado de datos (data binding) y un ciclo de desarrollo maduro y documentado. WinForms es especialmente adecuado para sistemas de gestión internos donde se valora la productividad del desarrollador y la estabilidad sobre la novedad visual.

Para **Explora-Nicaragua**, el **backoffice de operadores** y el **panel de administración** se implementan en .NET 8 con WinForms, aplicando el patrón **MVP (Model-View-Presenter)** para separar la lógica de negocio de la interfaz y evitar el anti-patrón de lógica en el code-behind del formulario. Estos portales consumen la API REST mediante `HttpClient` tipado y `IHttpClientFactory`.

2.2.3. Consumo de APIs REST y arquitecturas orientadas a servicios

Las arquitecturas orientadas a servicios, materializadas en **APIs REST**, son el estándar para integrar múltiples clientes sobre una misma lógica de negocio [14]. Una API REST expone recursos mediante los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) y permite que aplicaciones distintas (móvil, web y escritorio) consuman los mismos servicios.

Para **Explora-Nicaragua**, la API REST es el elemento central que coordina los componentes del ecosistema: en el prototipo inicial, el backoffice de escritorio y el panel de administración de escritorio; en la visión completa, también la app móvil. Esto garantiza que

el modelo de datos sea único y consistente en tiempo real, evitando la duplicación de lógica de negocio en cada cliente.

2.2.4. Control de acceso basado en roles (RBAC)

El **control de acceso basado en roles** (*Role-Based Access Control*, RBAC) es un modelo de seguridad que asigna permisos a los usuarios según su rol dentro del sistema. RBAC reduce la complejidad administrativa y minimiza riesgos al garantizar que cada usuario solo puede realizar las acciones que su rol autoriza [7].

Para **Explora-Nicaragua**, el RBAC se implementa en dos capas: el backend valida los permisos en cada endpoint (fuente de verdad) y la interfaz de cada aplicación oculta o deshabilita elementos según el rol. En el panel de administración se definen roles como *SuperAdmin*, *Soporte*, *Analista* y *Moderador*; en el backoffice de operadores, roles como *Propietario*, *Editor* y *Solo lectura*.

2.2.5. Pasarelas de pago digital en Centroamérica

El ecosistema de pagos en línea en Centroamérica ha evolucionado hacia la integración de pasarelas internacionales y locales. **Stripe** es ampliamente adoptada por su API flexible y su soporte para múltiples métodos de pago [6]. La integración de Stripe en **Explora-Nicaragua** se sustenta en la certificación **PCI DSS** y en el uso de **SSL/TLS** para el cifrado de las transacciones.

2.2.6. Geolocalización y mapas

Las APIs de geolocalización, como **Google Maps Platform** y **Mapbox**, permiten integrar mapas interactivos y cálculo de rutas. Para el ecosistema turístico, estas funcionalidades son esenciales para que el turista identifique la ubicación exacta de los tours.

2.2.7. Marketplaces turísticos y comisiones

El modelo de negocio de los marketplaces turísticos se sustenta en la comisión por transacción. Plataformas como *Civitatis* cobran entre el 15 % y el 25 % del valor total, lo que reduce los ingresos de los proveedores locales [6]. **Explora-Nicaragua** propone una comisión fija del 8 % para operadores, junto con un sistema de verificación documental de operadores gestionado desde el panel de administración.

2.2.8. Autenticación y seguridad

La seguridad en aplicaciones transaccionales exige el uso de protocolos modernos como **OAuth 2.0** y **JWT** (JSON Web Tokens) para la autenticación, junto con certificados **SSL/TLS** para el cifrado de las comunicaciones [7]. En **Explora-Nicaragua**, el JWT emitido por el backend incluye los *claims* de rol, y todos los clientes lo utilizan para autenticarse e informar la interfaz según el rol.

2.2.9. Sistemas de reseñas y verificación

Los sistemas de reseñas verificadas son un componente crítico en marketplaces turísticos [8]. **Explora-Nicaragua** implementa un mecanismo de verificación basado en el estado del voucher: únicamente los turistas que presentan el voucher digital al operador pueden dejar una reseña. La moderación de reseñas se realiza desde el panel de administración.

2.2.10. Notificaciones push

Las **notificaciones push**, soportadas por servicios como **Firebase Cloud Messaging (FCM)**, permiten comunicar actualizaciones en tiempo real al turista [10]. En el ecosistema se segmentan por tipo de usuario y contexto (confirmación, recordatorio, oferta).

2.2.11. Herramientas de modelado y metodologías Lean

El **BPMN 2.0** es el estándar del OMG para modelar procesos de negocio [11], y herramientas como **Camunda Modeler** permiten diseñarlos [12]. El enfoque *Lean Startup* de Eric Ries [3] y el *Lean Canvas* de Ash Maurya [13] complementan la validación del modelo de negocio mediante un producto mínimo viable y el ciclo **Build–Measure–Learn**. Para **Explora-Nicaragua**, BPMN se aplica a procesos como la reserva, la gestión del operador y la verificación de operadores por el administrador; mientras que las métricas Lean (tasa de conversión, NPS) miden la validación del MVP.

2.3. Estado del arte

Se revisaron investigaciones, tesis y soluciones existentes relacionadas con la problemática estudiada, tanto a nivel nacional como internacional.

Investigaciones internacionales y sistemas similares

Existen plataformas internacionales consolidadas como *Civitatis*, *GetYourGuide* y *Viator* que permiten reservar tours en línea. Estos sistemas comparten características como el catálogo por destino, el proceso de reserva y las comisiones por transacción; sin embargo, operan con comisiones elevadas (15 %–25 %) [6] y generalmente no ofrecen un backoffice de escritorio adaptado a las necesidades locales de gestión de los operadores, sino un panel web básico.

Investigaciones nacionales

A nivel nacional, las propuestas académicas y comerciales para la gestión turística son limitadas y en su mayoría se centran en portales informativos del catálogo, sin funcionalidad transaccional ni de gestión de disponibilidad. El directorio de operadores publicado por INTUR [1] es un ejemplo de solución informativa sin reserva ni pago en línea.

Similitudes y diferencias con la propuesta

La propuesta **Explora-Nicaragua** se diferencia de las soluciones existentes en tres aspectos: (1) integra de forma coordinada un backoffice de escritorio para operadores y un panel de administración de escritorio para el equipo gestor sobre una API REST común, con la app móvil contemplada como trabajo futuro dentro de la misma arquitectura; (2) ofrece a los operadores una herramienta de gestión de escritorio eficiente para su catálogo, disponibilidad y reservas, un aspecto poco cubierto por las plataformas extranjeras; y (3) opera con una comisión reducida del 8 % frente al 15 %–25 % de las plataformas internacionales. El aporte de las investigaciones consultadas radica en la validación del valor de la digitalización turística y de los patrones de seguridad y arquitectura aplicados.

2.4. Tecnologías seleccionadas

A continuación se describen las tecnologías seleccionadas para desarrollar el prototipo del ecosistema, justificando su elección.

2.4.1. .NET 8 y C#

.NET es un framework de desarrollo multiplataforma mantenido por Microsoft, y **C#** es su lenguaje principal. Se utiliza para construir aplicaciones de escritorio, web y servicios. Para el desarrollo de los portales de escritorio de **Explora-Nicaragua** (backoffice de operadores y panel de administración) se selecciona .NET 8 por su madurez, su rendimiento, su amplia documentación y su integración con controles ricos para aplicaciones de gestión.

2.4.2. Windows Forms (WinForms)

Windows Forms es la tecnología de Microsoft para construir aplicaciones de escritorio de Windows mediante el framework .NET. Ofrece controles ricos (`DataGridView`, `BindingSource`), diseño visual asistido y un ciclo de desarrollo rápido. Se seleccionó para los dos portales de escritorio por su idoneidad para sistemas de gestión interna intensivos en datos (grillas, formularios CRUD, reportes) y por la productividad que aporta al equipo, en línea con el perfil administrativo de los procesos de gestión de tours y reservas.

2.4.3. Patrón MVP (Model-View-Presenter)

El patrón **MVP** separa la presentación (vista) de la lógica de negocio (modelo) a través de un presentador que orquesta la interacción. Se seleccionó para evitar el anti-patrón de colocar lógica de negocio en el code-behind de los formularios WinForms, favoreciendo la testabilidad y el mantenimiento del código.

2.4.4. React Native

React Native es un framework de código abierto para construir apps móviles nativas usando JavaScript y React [5]. Se selecciona para la app móvil del turista por su capacidad multiplataforma; esta aplicación forma parte de la visión completa del ecosistema y se contempla como trabajo futuro del proyecto.

2.4.5. API REST, JWT y OAuth 2.0

La arquitectura orientada a servicios se materializa en una **API REST** [14] que centraliza la lógica de negocio. La autenticación se basa en **JWT** y **OAuth 2.0** [7], emitidos por el backend e incluidos en las peticiones de todos los clientes. Asimismo, se define un **control de acceso basado en roles (RBAC)** para garantizar permisos según el rol de cada usuario.

2.4.6. Pasarela de pago Stripe y SSL/TLS

Stripe se selecciona como pasarela de pago por su certificación PCI DSS, su soporte para múltiples métodos de pago y su facilidad de integración vía API. Las comunicaciones se aseguran mediante **SSL/TLS**.

2.4.7. Base de datos y herramientas de soporte

Para el modelo de datos centralizado se emplea un gestor de base de datos relacional. Como herramientas de desarrollo se utilizan un IDE moderno, herramientas de diseño de interfaces y herramientas de modelado de procesos (BPMN), complementando el ciclo de desarrollo.

2.5. Análisis de las tecnologías y su pertinencia para el proyecto

Con el fin de seleccionar la tecnología más adecuada para los portales de escritorio, se evaluaron alternativas considerando las características del proyecto, los conocimientos del equipo, la facilidad de desarrollo, la disponibilidad de herramientas, la compatibilidad y el tiempo disponible.

2.5.1. Comparación de alternativas para los portales de escritorio

Cuadro 2.1: Comparación de tecnologías para los portales de escritorio

Criterio	**.NET WinForms**	**Java Swing**	**Python Tkinter**
Madurez y documentación	Alta	Alta	Media
Controles ricos para grillas y CRUD	Muy buenos	Buenos	Básicos
Curva de aprendizaje del equipo	Adecuada (C#)	Media (Java)	Baja (Python)
Rendimiento	Alto	Alto	Medio
Soporte de la plataforma	Windows nativo	Multiplataforma	Multiplataforma

Fuente: Elaboración propia (2026).

2.5.2. Justificación de la decisión

La tabla 2.1 compara las alternativas consideradas para el desarrollo de los portales de escritorio. Se selecciona **.NET 8 con Windows Forms** porque ofrece el mejor equilibrio entre madurez, controles ricos orientados a sistemas de gestión (`DataGridView`, `BindingSource`, patrones de CRUD), documentación abundante y productividad para el equipo, aspectos críticos dado el tiempo disponible en el componente académico. Además, al compartir los portales el modelo de datos y la API REST, la elección de una tecnología de escritorio no condiciona la futura integración con la app móvil: todos los componentes se comunican vía HTTP, manteniendo independencia tecnológica entre cliente y servidor.

2.5.3. Compatibilidad entre tecnologías

Las tecnologías seleccionadas son compatibles entre sí: la API REST actúa como intermediario neutral que permite que el backoffice de escritorio (.NET WinForms) y el panel de administración de escritorio (WinForms) consuman los mismos servicios y la misma base de datos, y que, en la visión completa, la app móvil (React Native) se integre sin cambios de

arquitectura. La autenticación JWT y el RBAC son transversales y se aplican por igual en todos los clientes, garantizando coherencia y seguridad.

2.6. Conclusiones de la investigación

La investigación documental desarrollada aporta los siguientes hallazgos que sustentan el proyecto **Explora-Nicaragua**:

- **Tendencias relevantes:** la digitalización turística, las aplicaciones de escritorio con .NET, las APIs REST, el control de acceso basado en roles y las pasarelas de pago son tendencias maduras y aplicables a la solución propuesta.
- **Soluciones existentes:** existen plataformas internacionales consolidadas, pero con comisiones elevadas y sin un backoffice de escritorio adaptado a la gestión local de los operadores, lo que constituye una oportunidad para la propuesta.
- **Tecnologías pertinentes:** la combinación de .NET WinForms (aplicaciones de escritorio del prototipo), React Native (app móvil, trabajo futuro) y una API REST común con autenticación JWT y RBAC resulta pertinente y viable para atender la problemática identificada.
- **Aporte de la investigación:** la investigación confirma la relevancia de digitalizar tanto el punto de venta hacia el turista como la gestión interna de los operadores, sustentando el desarrollo de las aplicaciones de escritorio del prototipo inicial dentro de la visión integral del ecosistema.

Estos hallazgos respaldan la viabilidad técnica y la pertinencia de **Explora-Nicaragua** como una solución integral para la promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua, con énfasis en el desarrollo de las aplicaciones de escritorio del prototipo inicial: el panel de administración y el backoffice de operadores.

Capítulo 3

Emprendimiento digital

El presente capítulo describe el modelo de negocio del emprendimiento digital **Explora-Nicaragua**, incluyendo la idea de negocio, la propuesta de valor, el público objetivo, el modelo de funcionamiento, la identidad visual, el análisis estratégico y las consideraciones éticas que enmarcan el proyecto.

3.1. Idea de negocio

La idea de negocio consiste en el desarrollo de un **marketplace digital nicaragüense** que conecte directamente a turistas (locales y extranjeros) con operadores turísticos nicaragüenses (agencias de viajes, guías independientes y cooperativas comunitarias) para la promoción, comparación y reserva de tours turísticos en todo el país.

A diferencia de las plataformas internacionales existentes (Civitatis, GetYourGuide, Viator), que cobran comisiones del 15 % al 25 % [6], **Explora-Nicaragua** opera con una comisión fija reducida del 8 %, favoreciendo directamente a los proveedores locales y fortaleciendo la economía turística del país.

El ecosistema se compone de tres aplicaciones coordinadas sobre una misma API REST, de las cuales **las dos aplicaciones de escritorio constituyen el prototipo inicial** de este proyecto:

- **Aplicación móvil (turista):** permite explorar destinos, leer reseñas verificadas, comparar opciones y confirmar reservas con pago en línea y voucher digital. *Se contempla como trabajo futuro en la visión del ecosistema.*
- **Backoffice de escritorio (operador):** herramienta administrativa para que los operadores gestionen su catálogo de tours, disponibilidad, reservas y reportes financieros. *Incluido en el prototipo inicial.*
- **Panel de administración de escritorio (equipo gestor):** aplicación de supervisión para verificar operadores, moderar la oferta y gestionar la actividad económica de la plataforma. *Incluido en el prototipo inicial.*

3.2. Problema o necesidad identificada

El diagnóstico realizado en el Capítulo I permitió identificar las siguientes problemáticas que dan origen al emprendimiento:

- **Escasa digitalización de la oferta turística:** la mayoría de los operadores nicaragüenses gestionan sus tours mediante canales informales (WhatsApp, llamadas telefónicas, hojas de cálculo), sin un sistema centralizado de reserva en línea.
- **Comisiones elevadas de plataformas extranjeras:** los operadores que utilizan plataformas como Civitatis o GetYourGuide enfrentan comisiones del 15 %–25 % [6], reduciendo significativamente sus ingresos.
- **Gestión manual de disponibilidad:** la ausencia de un sistema digital provoca dobles reservas, sobreventa de cupos y pérdida de ingresos.
- **Falta de confianza del turista:** la inexistencia de un canal verificado genera desconfianza hacia los operadores locales, impulsando al turista a recurrir a plataformas extranjeras.
- **Ausencia de supervisión centralizada:** no existe una instancia que verifique a los operadores, modere la oferta y supervise la actividad económica de la plataforma.

3.3. Propuesta de valor

La propuesta de valor de **Explora-Nicaragua** se sintetiza en los siguientes elementos diferenciadores:

- **Comisión reducida:** 8 % por reserva, frente al 15 %–25 % de las plataformas internacionales, incrementando el margen de los operadores locales.
- **Verificación de operadores:** proceso documental de verificación gestionado desde el panel de administración de escritorio, que genera confianza en el turista.
- **Reseñas verificadas:** únicamente los turistas que presentaron el voucher digital (reserva completada) pueden dejar una reseña, garantizando la autenticidad de las opiniones.
- **Herramienta de gestión de escritorio:** el backoffice desktop permite a los operadores administrar tours, disponibilidad y reservas con una interfaz eficiente y accesible, sin depender de un navegador web.
- **Supervisión centralizada desde el escritorio:** el panel de administración de escritorio brinda al equipo gestor herramientas de verificación, moderación, reportes financieros y auditoría.
- **Ecosistema coordinado:** dos aplicaciones de escritorio sobre una misma API REST en el prototipo inicial, ampliable a la app móvil en la visión completa, garantizando coherencia de datos en tiempo real.

3.4. Público objetivo

El emprendimiento atiende a tres segmentos principales:

1. **Turistas (consumidores finales):** viajeros locales y extranjeros que buscan descubrir, comparar y reservar experiencias turísticas en Nicaragua de forma segura y confiable. Perfil: usuarios de smartphones con acceso a internet, interesados en turismo de aventura, cultural y ecológico.

2. **Operadores turísticos (proveedores):** agencias de viajes, guías independientes y cooperativas comunitarias que ofrecen tours en destinos como Ometepe, Somoto, San Juan del Sur, Solentiname y el Río San Juan. Perfil: pequeños y medianos emprendedores con presencia limitada en canales digitales, que buscan aumentar su visibilidad y eficiencia operativa.

3. **Equipo gestor de la plataforma (administradores):** personal de **Explora-Nicaragua** encargado de verificar operadores, moderar la oferta, gestionar usuarios y supervisar la actividad económica y financiera de la plataforma.

3.5. Modelo de funcionamiento del emprendimiento

El modelo de funcionamiento de **Explora-Nicaragua** se basa en un modelo de **comisión por transacción** complementado con una suscripción opcional. El flujo completo contempla la interacción del turista a través de una aplicación móvil, que en la visión del ecosistema consumirá la misma API REST que las aplicaciones de escritorio; en el prototipo inicial, el flujo se automatiza en las dos aplicaciones de escritorio (backoffice de operadores y panel de administración):

1. **Registro y verificación:** el operador se registra en la plataforma y sube su documentación oficial. El equipo gestor verifica la documentación y aprueba o rechaza la solicitud desde el panel de administración de escritorio.

2. **Publicación de tours:** una vez verificado, el operador publica sus tours con descripciones, fotografías, precios, disponibilidad y políticas de cancelación mediante el backoffice de escritorio.

3. **Descubrimiento y reserva:** el turista explora tours y confirma una reserva con pago en línea mediante Stripe. En el prototipo inicial, las reservas se gestionan desde las aplicaciones de escritorio; la exposición directa al turista a través de la app móvil se contempla como trabajo futuro.

4. **Generación de voucher:** al confirmar el pago, se genera un voucher digital con código QR que el turista presenta al operador el día del tour.

5. **Validación y cierre:** el operador valida el voucher en el backoffice de escritorio, marca el tour como completado y el sistema genera el reporte financiero correspondiente (monto bruto, comisión del 8 %, monto neto).

6. **Reseña verificada:** después de completar el tour, el turista puede dejar una reseña verificada en la plataforma.

7. **Comisión y pago:** la plataforma retiene el 8 % de comisión sobre cada reserva y transfiere el monto neto al operador.

3.6. Misión

Misión: Conectar a los turistas con los mejores operadores turísticos de Nicaragua mediante una plataforma digital segura, confiable y accesible, que promueva la digitalización del sector, fortalezca la economía local y brinde experiencias auténticas a los visitantes, con comisiones justas que beneficien directamente a los proveedores nicaragüenses.

3.7. Visión

Visión: Ser el marketplace turístico líder en Nicaragua y Centroamérica, reconocido por la calidad de su verificación, la confianza de sus usuarios y el apoyo al desarrollo sostenible del turismo local, contribuyendo a que cada operador turístico nicaragüense tenga acceso a herramientas digitales que impulsen su crecimiento.

3.8. Valores

Los valores que orientan el emprendimiento son:

- **Confianza:** cada operador es verificado documentalmente y cada reseña es autenticada mediante voucher, construyendo un ecosistema transparente para turistas y proveedores.
- **Equidad:** comisiones reducidas que favorecen a los operadores locales frente a las plataformas internacionales, promoviendo la retención de valor en Nicaragua.
- **Accesibilidad:** una plataforma fácil de usar tanto para el turista que reserva desde su teléfono como para el operador que gestiona desde su escritorio.
- **Innovación tecnológica:** aprovechar las tendencias actuales (API REST, autenticación JWT, control de acceso basado en roles, pagos en línea) para construir una solución moderna y escalable.
- **Responsabilidad social:** contribuir a la digitalización del turismo nicaragüense, fomentando el empleo formal y el desarrollo sostenible de las comunidades turísticas.

3.9. Identidad visual

La identidad visual de **Explora-Nicaragua** se fundamenta en los siguientes elementos:

- **Nombre de marca:** Explora-Nicaragua, que evoca la acción de descubrir y explorar los destinos del país.
- **Logotipo:** diseño que integra elementos que representan la naturaleza y la cultura nicaragüense, combinando colores vibrantes asociados al turismo tropical.
- **Paleta de colores:** tonos de verde (naturaleza y sostenibilidad), azul (confianza y tecnología) y acentos de color cálido (energía y hospitalidad).
- **Tipografía:** fuentes modernas y legibles que transmiten profesionalismo y accesibilidad.
- **Aplicación:** la identidad visual se aplica de forma consistente en las dos aplicaciones de escritorio del prototipo inicial (backoffice de operadores y panel de administración), así como en los materiales promocionales y la documentación de la plataforma; en la visión completa se extenderá a la aplicación móvil.

La coherencia visual entre los componentes del ecosistema refuerza el reconocimiento de marca y genera una experiencia unificada para todos los actores del marketplace.

3.10. Análisis FODA

El análisis FODA del emprendimiento **Explora-Nicaragua** se presenta en la siguiente tabla:

Cuadro 3.1: Análisis FODA de Explora-Nicaragua

Factores Internos	**Factores Externos**
Fortalezas	**Oportunidades**
▪ Comisión reducida (8 %) vs. competencia (15 %–25 %) ▪ Ecosistema integrado de tres aplicaciones (prototipo inicial: dos de escritorio) ▪ Verificación documental de operadores ▪ Reseñas verificadas por voucher ▪ Arquitectura técnica moderna (API REST, JWT, RBAC) ▪ Backoffice de escritorio para gestión eficiente	▪ Crecimiento del turismo en Nicaragua (5.2 % del PIB) ▪ Escasa digitalización de la oferta local ▪ Demanda creciente de plataformas de reserva en línea ▪ Apoyo gubernamental al turismo sostenible ▪ Integración con pasarelas de pago internacionales ▪ Posibilidad de expansión regional
Debilidades	**Amenazas**
▪ Prototipo en fase inicial (funcionalidad parcial) ▪ Dependencia de infraestructura tecnológica del país ▪ Necesidad de capacitación de operadores ▪ Alcance limitado a tours turísticos (sin hospedaje ni transporte) ▪ Tiempo de desarrollo limitado por el componente académico	▪ Competencia de plataformas internacionales consolidadas ▪ Cambios en la regulación de pagos digitales ▪ Riesgos de ciberseguridad y fraude ▪ Fluctuaciones en la demanda turística ▪ Barreras de adopción tecnológica en operadores tradicionales

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.11. Lean Canvas

El modelo *Lean Canvas* [13] de **Explora-Nicaragua** estructura la propuesta de negocio en los siguientes bloques:

Cuadro 3.2: Lean Canvas de Explora-Nicaragua

Problema	**Solución**	**Métricas clave**	**Ventaja injusta**
▪ Gestión manual de tours ▪ Comisiones elevadas (15 %–25 %) ▪ Falta de confianza del turista	▪ Marketplace con comisión del 8 % ▪ Backoffice de escritorio ▪ Reseñas verificadas	▪ Tasa de conversión ▪ NPS ▪ Churn rate	▪ Primera plataforma nicaragüense integrada ▪ Modelo de verificación única
Propuesta de valor: Marketplace turístico nicaragüense con comisión reducida (8 %), verificación de operadores y reseñas autenticadas		**Segmentos de clientes:** Turistas, operadores turísticos, equipo gestor	
Canales: Prototipo inicial: backoffice de escritorio (operador) y panel de administración de escritorio (admin). Visión completa: app móvil (turista)		**Estructura de costos:** Desarrollo de software, infraestructura cloud, comisiones de pasarela de pago	
Flujo de ingresos: Comisión del 8 % por reserva + suscripción Premium opcional		**Estructura de ingresos:** Transaccionales (comisión) y recurrente (suscripción)	

Fuente: Elaboración propia con base en Maurya (2012).

3.12. Consideraciones éticas, sociales e identidad nacional

El desarrollo de **Explora-Nicaragua** considera las siguientes dimensiones éticas, sociales y de identidad nacional:

- **Ética de datos y privacidad:** el ecosistema maneja datos personales de turistas y operadores (nombres, correos, datos de pago). Se aplican protocolos de seguridad como SSL/TLS para el cifrado de comunicaciones y JWT para la autenticación, cumpliendo con las buenas prácticas de protección de datos [7]. Los datos de pago se procesan a través de Stripe, que cumple con la certificación PCI DSS, garantizando que la plataforma no almacena datos sensibles de tarjetas de crédito.

- **Inclusión y accesibilidad:** el backoffice de escritorio ofrece una interfaz accesible para operadores que pueden no tener experiencia avanzada con tecnología, priorizando la usabilidad y la productividad. La app móvil se diseña con interfaz bilingüe (español/inglés) para atender tanto a turistas locales como internacionales.

- **Impacto económico local:** al reducir las comisiones frente a plataformas extranjeras, el dinero de las transacciones turísticas se retiene en mayor proporción en la economía nicaragüense, fortaleciendo a los operadores locales y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector.

- **Promoción de la identidad nacional:** la plataforma promueve los destinos turísticos de Nicaragua (Ometepe, Somoto, San Juan del Sur, Solentiname, Río San Juan) y las experiencias auténticas que ofrece el país, contribuyendo a la proyección de la identidad cultural y natural nicaragüense ante el turismo internacional.

- **Formalización del sector:** el proceso de verificación documental de operadores incentiva la formalización de agencias y guías, promoviendo el cumplimiento normativo y la calidad del servicio turístico.

- **Sostenibilidad:** el modelo de negocio se orienta hacia un turismo sostenible que respeta el medio ambiente y las comunidades locales, evitando la sobreexplotación de destinos y promoviendo experiencias responsables.

- **Transparencia:** el sistema de reseñas verificadas y la bitácora de auditoría garantizan transparencia en las transacciones y en las interacciones entre turistas y operadores, generando un ecosistema de confianza.

Capítulo 4

Modelado y automatización del proceso

El presente capítulo modela el proceso de promoción, reserva y gestión de tours turísticos que atiende **Explora-Nicaragua**, tanto en su estado actual (caracterizado por la gestión manual) como en el estado propuesto (automatizado mediante TI). Se utiliza la notación **BPMN 2.0** [11] como lenguaje estándar de modelado de procesos, apoyándose en herramientas como **Camunda Modeler** [12].

4.1. Descripción del proceso actual

El proceso actual de promoción y reserva de tours turísticos en Nicaragua se desarrolla de forma mayoritariamente manual y fragmentada. El punto de partida es la gestión interna que realiza cada operador (agencia, guía independiente o cooperativa comunitaria) sobre su catálogo de tours, sin herramientas digitales centralizadas.

Las actividades principales del proceso actual son:

1. **Registro de la oferta:** el operador registra sus tours, precios y disponibilidad en documentos locales (Word, Excel) o libretas físicas, sin un repositorio centralizado.

2. **Promoción por canales tradicionales:** la oferta se difunde mediante agencias físicas, propaganda radial, redes sociales (sin funcionalidad transaccional) o plataformas extranjeras.

3. **Recepción de solicitudes:** el turista consulta disponibilidad por WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales. Estas solicitudes se reciben en horarios limitados y dependen de la disponibilidad del personal.

4. **Confirmación manual:** el operador verifica manualmente la disponibilidad en sus registros locales, lo que frecuentemente provoca errores, dobles reservas y sobreventa de cupos.

5. **Cobro y confirmación:** el pago se realiza por transferencia bancaria, efectivo o mediante la retención del pago por la plataforma extranjera intermediaria (con comisión del 15 %–25 %) [6].

6. **Entrega de constancia:** en el mejor de los casos, el operador entrega una constancia informal (mensaje, correo o captura de pantalla); no existe un voucher digital estandarizado.

7. **Control del servicio:** el día del tour, el operador identifica al turista de forma manual; no existe un mecanismo estandarizado de validación ni de registro de auditoría.

8. **Retroalimentación:** las reseñas se gestionan por canales informales sin verificación de que el turista realmente realizó la experiencia, lo que limita la confianza del mercado.

4.2. Actores y elementos del proceso

Los actores que participan en el proceso actual y propuesto son:

Cuadro 4.1: Actores del proceso

Actor	Rol en el proceso
Turista	Demandante de experiencias turísticas; consulta, reserva y paga por los tours. En el modelo propuesto, interactúa con la app móvil, genera su voucher digital y deja reseñas verificadas.
Operador	Oferente de tours (agencia, guía o cooperativa); registra su catálogo, gestiona disponibilidad, recibe reservas y valida vouchers. En el modelo propuesto, utiliza el backoffice de escritorio.
Equipo gestor	Administrador de la plataforma; verifica operadores, modera la oferta, supervisa reservas y pagos, y consulta reportes desde el panel de administración.

Fuente: Elaboración propia (2026).
Los elementos que intervienen en el proceso son:

- **Información:** catálogo de tours, precios, disponibilidad, datos del turista, comprobantes de pago.
- **Recursos físicos:** documentos impresos, libretas, hojas de cálculo, WhatsApp y teléfono.
- **Recursos digitales:** redes sociales, plataformas extranjeras de reserva (opcional), pasarela de pago, app móvil, backoffice de escritorio y panel de administración (modelo propuesto).
- **Sistemas de información:** la API REST centralizada, la base de datos relacional y el mecanismo de autenticación JWT con control de acceso basado en roles (RBAC).

4.3. BPMN del proceso actual

La figura 4.1 presenta el diagrama BPMN del proceso actual de reserva de un tour, evidenciando la gestión manual, los canales informales de comunicación y la ausencia de automatización.

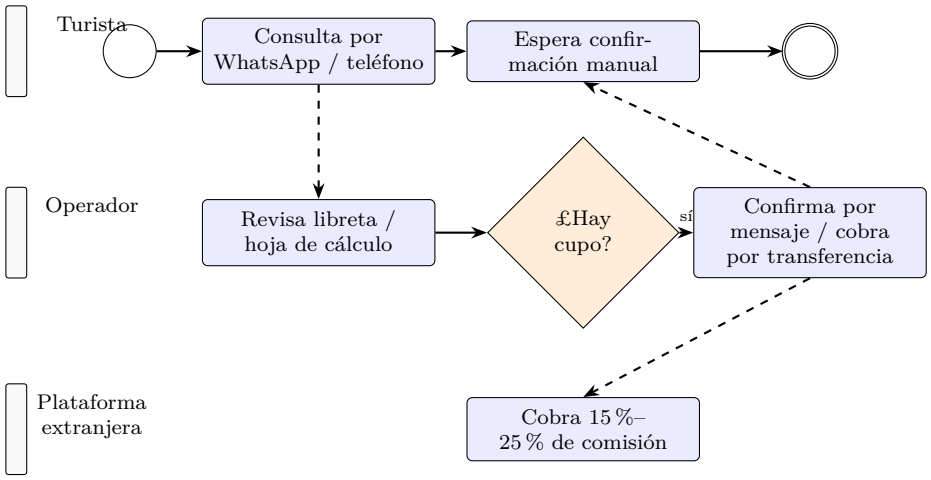


Figura 4.1: BPMN del proceso actual de reserva de tours (gestión manual)

El diagrama muestra que el proceso depende de comunicaciones informales, carece de un registro estandarizado de las solicitudes y los pagos, y opera con intermediarios que retienen comisiones elevadas. La validación de la disponibilidad es manual y propensa a errores.

4.4. Identificación de oportunidades de mejora

A partir del análisis del proceso actual se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- **Digitalización del catálogo:** sustituir los documentos locales por un repositorio centralizado donde el operador registre sus tours, precios y disponibilidad.
- **Canal transaccional en línea:** habilitar un canal web/móvil donde el turista descubra, compare y reserve tours de forma autónoma, sin depender de llamadas ni mensajes.
- **Automatización de la disponibilidad:** gestionar fechas, horarios y cupos de forma sistematizada, evitando dobles reservas y sobreventa.
- **Pago en línea seguro:** integrar una pasarela de pago con certificación PCI DSS (Stripe) que permita el cobro inmediato y reduzca la fricción del proceso.
- **Voucher digital:** generar un voucher digital con código QR al confirmar el pago, estandarizando la validación del servicio y habilitando reseñas verificadas.
- **Supervisión y trazabilidad:** incorporar un panel de administración que verifique operadores, modere la oferta y registre todas las acciones críticas en una bitácora de auditoría.
- **Reducción de comisiones:** eliminar o reducir la dependencia de plataformas extranjeras mediante una comisión propia reducida del 8 %.

4.5. Propuesta de automatización mediante TI

La automatización del proceso se materializa en el ecosistema **Explora-Nicaragua** descrito en los capítulos anteriores. En la visión completa, el ecosistema contempla una app móvil para el turista, un backoffice de escritorio para el operador y un panel de administración para el equipo gestor, todos integrados sobre una API REST común [14]. **El prototipo inicial de esta etapa implementa las dos aplicaciones de escritorio** (backoffice de operadores y panel de administración), consumiendo la misma API REST que en el futuro alimentará también la app móvil.

Las principales acciones de automatización son:

- **Registro y verificación de operadores:** el operador se registra y sube su documentación; el panel de administración de escritorio aprueba o rechaza con trazabilidad.
- **Gestión centralizada del catálogo:** el backoffice de escritorio permite crear, editar, publicar y despublicar tours con descripciones, fotografías, precios y políticas de cancelación.
- **Disponibilidad en tiempo real:** el sistema gestiona fechas, horarios y cupos, bloqueando automáticamente la reserva cuando se agota el cupo.
- **Reserva y pago en línea:** en la visión completa, la app móvil consume la API REST, procesa el pago mediante Stripe y genera el voucher digital; en el prototipo inicial, las reservas se administran desde el backoffice de escritorio y el panel de administración.
- **Validación del voucher:** el operador valida el código QR del voucher en el backoffice de escritorio y marca la reserva como completada.
- **Reseñas verificadas:** solo los turistas que completaron la reserva pueden dejar una reseña, la cual es moderada por el equipo gestor desde el panel de administración.
- **Reportes financieros:** el sistema calcula automáticamente monto bruto, comisión (8 %) y monto neto por reserva, con exportación de reportes.
- **Seguridad y control de acceso:** autenticación JWT y RBAC garantizan que cada actor acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas.

4.6. BPMN del proceso propuesto

La figura 4.2 presenta el diagrama BPMN del proceso propuesto, mostrando la automatización de las actividades y la integración entre los tres actores.

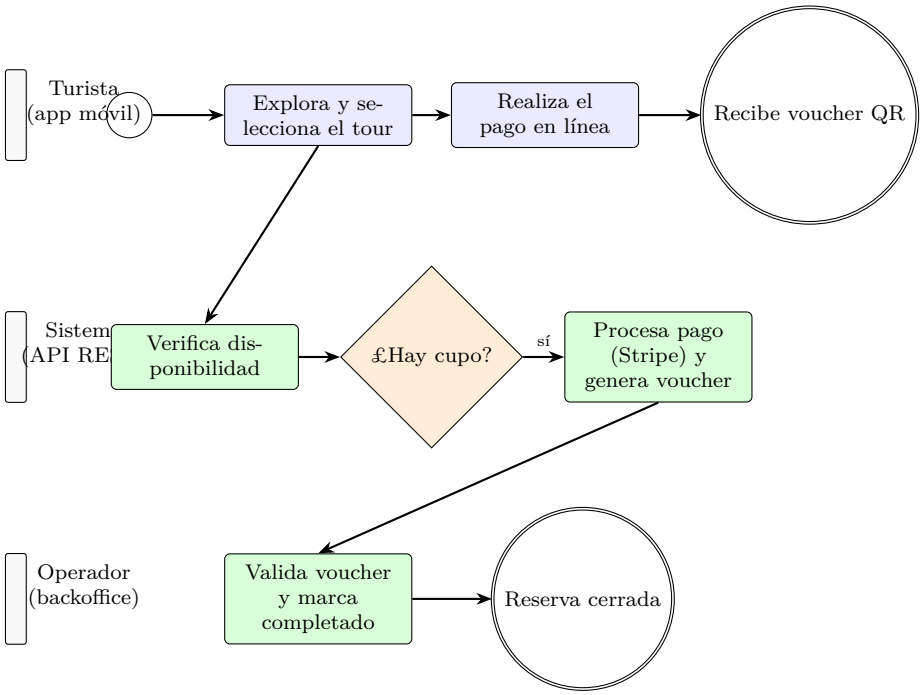


Figura 4.2: BPMN del proceso propuesto de reserva de tours (automatizado)

El diagrama muestra cómo el proceso se automatiza: la disponibilidad se verifica en tiempo real, el pago se procesa en línea, el voucher se genera automáticamente y el operador solo interviene en la validación del servicio.

4.7. BPMN de los procesos del prototipo de escritorio

Con el fin de cumplir el objetivo de modelar los procesos que el prototipo automatiza, esta sección detalla mediante BPMN los procesos de negocio soportados por las dos aplicaciones de escritorio del alcance inicial: la verificación de operadores, la gestión del catálogo y la disponibilidad, la reserva y validación de vouchers, y la moderación de reseñas con los reportes y la auditoría. Cada diagrama identifica las actividades que los actores realizan sobre la API REST común, evidenciando las oportunidades de automatización cubiertas por el prototipo.

4.7.1. BPMN: Alta y verificación de operadores

El proceso de alta y verificación comienza cuando el operador se registra desde el **backoffice de escritorio** y culmina cuando el equipo gestor aprueba o rechaza la solicitud desde el **panel de administración de escritorio**. La figura 4.3 lo modela.

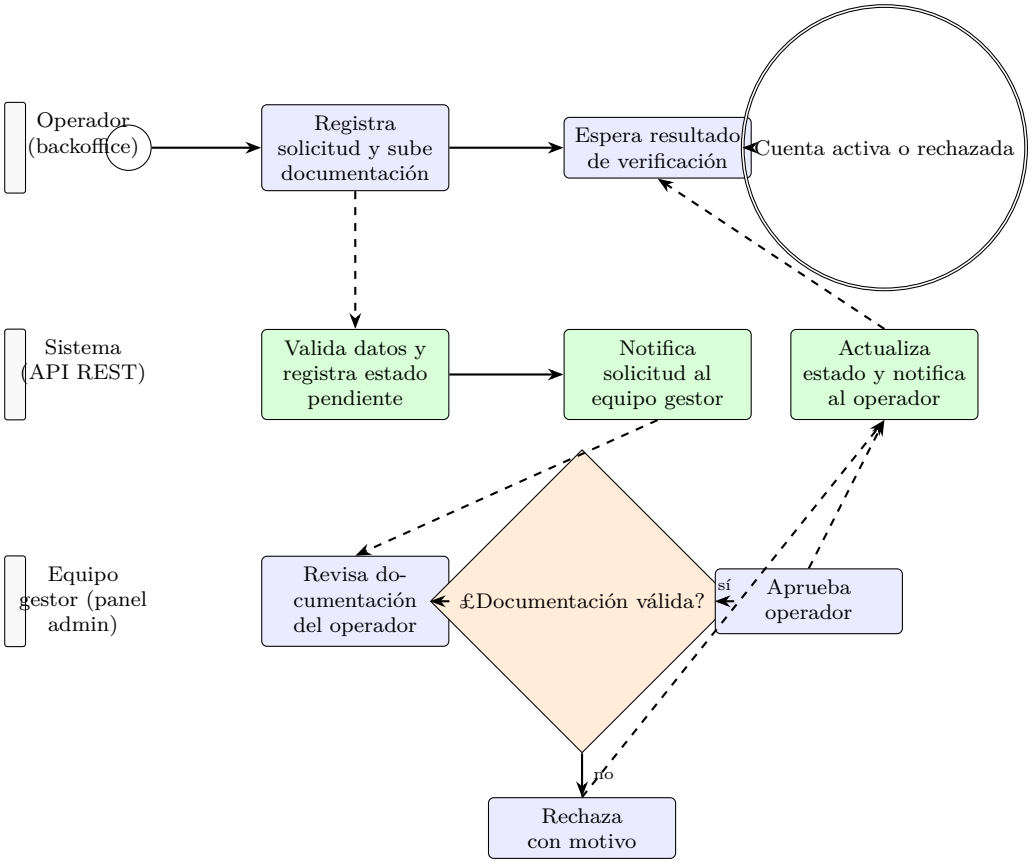


Figura 4.3: BPMN del alta y verificación de operadores en el panel de administración

El proceso automatiza la comunicación entre el operador y el equipo gestor: la solicitud y la documentación viajan por la API REST, el administrador aprueba o rechaza con un solo clic y cada decisión queda registrada en la bitácora de auditoría, con notificación automática al operador.

4.7.2. BPMN: Gestión del catálogo y disponibilidad

El proceso de gestión del catálogo cubre el ciclo de vida de un tour dentro del **backoffice de escritorio**: creación o edición, definición de disponibilidad y publicación. La figura 4.4 lo modela.

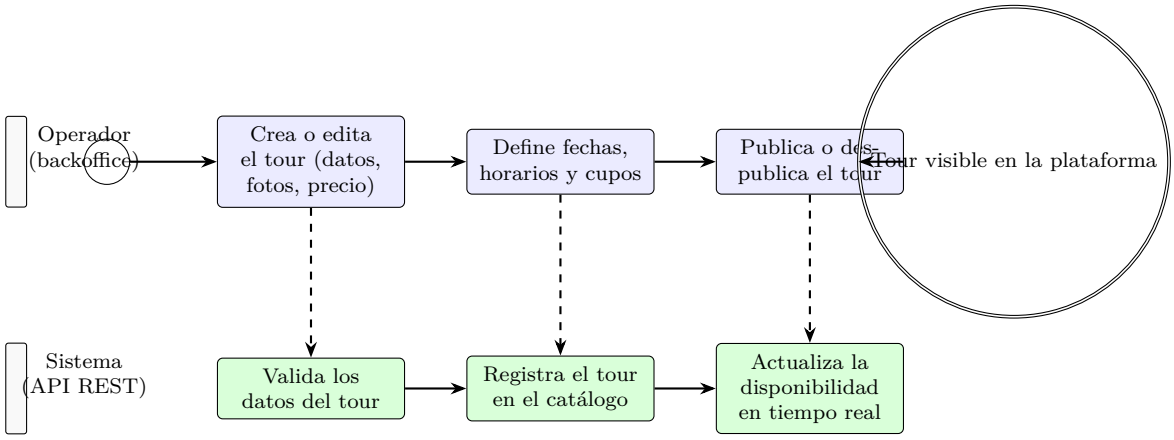


Figura 4.4: BPMN de la gestión del catálogo y la disponibilidad en el backoffice de escritorio

La gestión de la disponibilidad es uno de los puntos críticos que automatiza el prototipo: al definir fechas, horarios y cupos desde el backoffice, el sistema centraliza la información y la actualiza en tiempo real, eliminando los errores de doble reserva y sobreventa que caracterizan al proceso actual.

4.7.3. BPMN: Reserva, pago y validación de voucher

El proceso de reserva, pago y validación de voucher constituye el núcleo transaccional del prototipo. En esta etapa, la reserva se registra y administra desde el **backoffice de escritorio**; la generación del voucher y el descuento de cupo los realiza el sistema. La figura 4.5 lo modela.

El sistema bloquea el cupo durante la transacción, confirma la reserva y genera el voucher con código QR. El día del tour, el operador valida el voucher desde el backoffice y marca la reserva como completada; si no existe cupo, el sistema lo comunica de inmediato evitando la sobreventa.

4.7.4. BPMN: Moderación de reseñas, reportes financieros y auditoría

El proceso de moderación y supervisión combina las capacidades del **panel de administración de escritorio** (moderación de reseñas y auditoría) con las del **backoffice de escritorio** (consulta de reportes financieros). La figura 4.6 lo modela.

La moderación garantiza la calidad del marketplace: el equipo gestor revisa las reseñas pendientes y publica o rechaza dejando constancia en la bitácora de auditoría. En paralelo, el sistema calcula automáticamente los montos brutos, la comisión del 8 % y los montos netos,

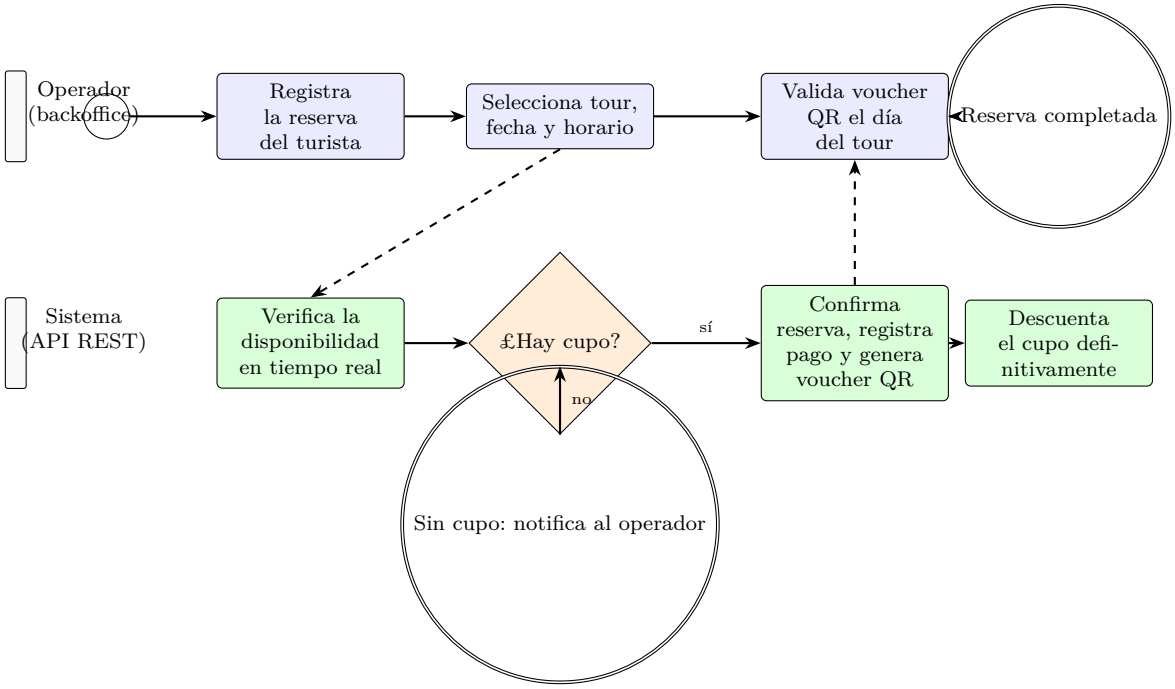


Figura 4.5: BPMN del proceso de reserva, pago y validación de voucher en el prototipo de escritorio

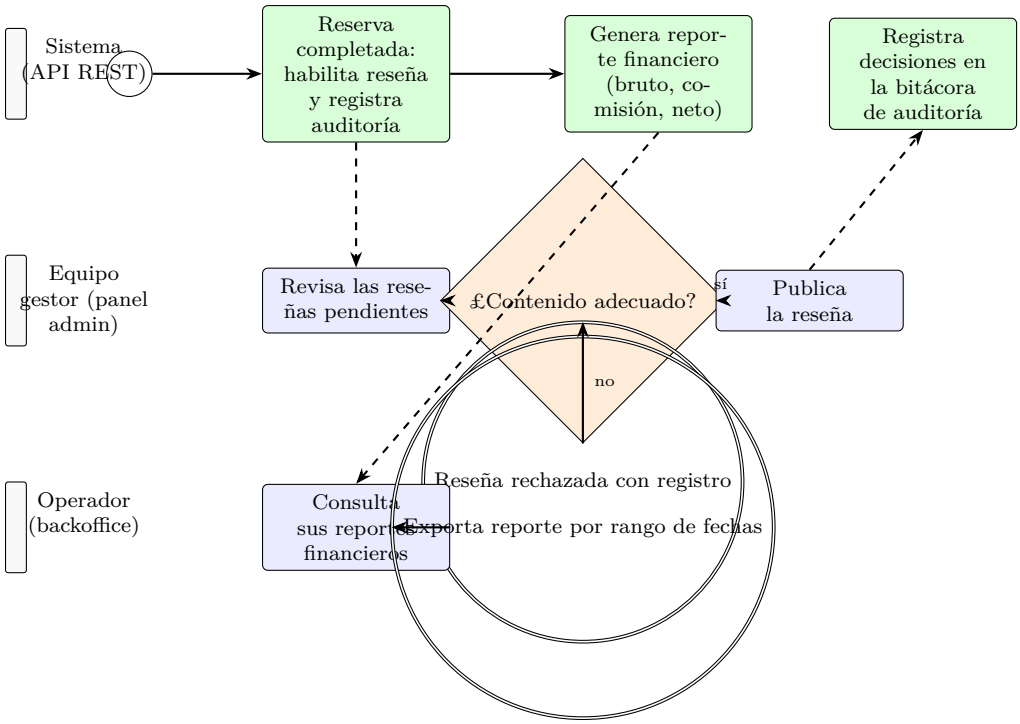


Figura 4.6: BPMN de la moderación de reseñas, los reportes financieros y la auditoría

que el operador consulta y exporta desde el backoffice, y que el administrador supervisa desde el panel.

4.8. Descripción funcional del proceso propuesto

La descripción funcional del proceso propuesto detalla cada actividad, su responsable y el mecanismo de automatización, complementando los diagramas BPMN presentados en las figuras 4.3 a 4.6. Las actividades que dependen de la app móvil forman parte de la visión completa del ecosistema y se indican como trabajo futuro; las actividades implementadas en el prototipo inicial corresponden a las dos aplicaciones de escritorio:

1. **Exploración y selección (turista, app móvil — trabajo futuro):** el turista navega por el catálogo, filtra por destino y categoría, consulta reseñas verificadas y selecciona un tour con su fecha y horario. En el prototipo inicial, esta exploración se sustituye por la gestión directa de las reservas desde el backoffice de escritorio.

2. **Verificación de disponibilidad (sistema, API REST):** el backend valida en tiempo real que exista cupo para la fecha y horario seleccionados, bloqueando el cupo provisionalmente durante la transacción.

3. **Pago en línea (sistema, Stripe):** el sistema procesa el pago mediante la pasarela Stripe con certificación PCI DSS. Al confirmarse, la reserva adquiere estado «confirmada» y se descuenta el cupo definitivamente.

4. **Generación del voucher (sistema):** se genera un voucher digital con código QR y los datos de la reserva (tour, fecha, horario, monto).

5. **Validación y cierre (operador, backoffice de escritorio):** el día del tour, el operador valida el voucher desde el backoffice, confirma la identidad del turista y marca la reserva como «completada». *Implementado en el prototipo inicial.*

6. **Reseña verificada (turista, app móvil — trabajo futuro):** al completarse la reserva, el turista puede escribir una reseña que el sistema marca como verificada; la reseña es moderada por el equipo gestor desde el panel de administración de escritorio. *La moderación se implementa en el prototipo inicial.*

7. **Reporte financiero (sistema y operador):** el sistema calcula automáticamente el monto bruto, la comisión del 8 % y el monto neto, y el operador puede exportar sus reportes por rango de fechas desde el backoffice. *Implementado en el prototipo inicial.*

4.9. Beneficios esperados

A partir de los procesos modelados en la sección 4.7, la automatización mediante **Explora-Nicaragua** genera beneficios directamente asociados a cada proceso del prototipo de escritorio:

- **Reducción de errores:** la gestión sistematizada de la disponibilidad (figura 4.4) elimina las dobles reservas y la sobreventa de cupos, y la verificación de cupo en tiempo real (figura 4.5) evita reservas sin capacidad.
- **Eficiencia operativa:** el operador reduce el tiempo dedicado a registros manuales, llamadas y mensajes, concentrándose en la operación del servicio.
- **Mejora de la experiencia del turista:** reserva en línea en cualquier momento, pago seguro y voucher digital estandarizado.
- **Incremento de la confianza:** el proceso de verificación de operadores modelado en la figura 4.3 y las reseñas verificadas moderadas en la figura 4.6 generan confianza en el marketplace.
- **Mayores ingresos para los operadores:** la comisión reducida del 8 % frente al 15 %–25 % de las plataformas internacionales [6] incrementa el margen de los proveedores locales.
- **Supervisión y trazabilidad:** el panel de administración y la bitácora de auditoría garantizan la supervisión de la plataforma y la trazabilidad de las acciones críticas.
- **Transparencia financiera:** los reportes automáticos de monto bruto, comisión y neto permiten a operadores y administradores conocer con exactitud el estado financiero de la plataforma.
- **Escalabilidad:** el modelo de negocio automatizado es escalable a nuevos destinos, operadores y servicios complementarios (hospedaje, transporte) en el futuro.

Capítulo 5

Análisis y diseño del prototipo

El presente capítulo traduce los procesos modelados en el capítulo 4 en los elementos de diseño del prototipo: la arquitectura del sistema, el modelo de datos compartido y el diseño de la API REST que sirve a las dos aplicaciones de escritorio del alcance inicial. El diseño se limita a los procesos implementados en el prototipo (verificación de operadores, gestión de catálogo, reservas y validación de vouchers, moderación y reportes), dejando explícito lo correspondiente a la app móvil como trabajo futuro.

5.1. Arquitectura del prototipo

El prototipo sigue una arquitectura orientada a servicios en tres capas: las **aplicaciones de escritorio** (backoffice de operadores y panel de administración, construidos con .NET 8 y Windows Forms sobre el patrón MVP), la **API REST** centralizada que concentra la lógica de negocio, y los **servicios de datos y externos** (base de datos relacional y pasarela de pago Stripe). La figura 5.1 presenta la arquitectura del prototipo.

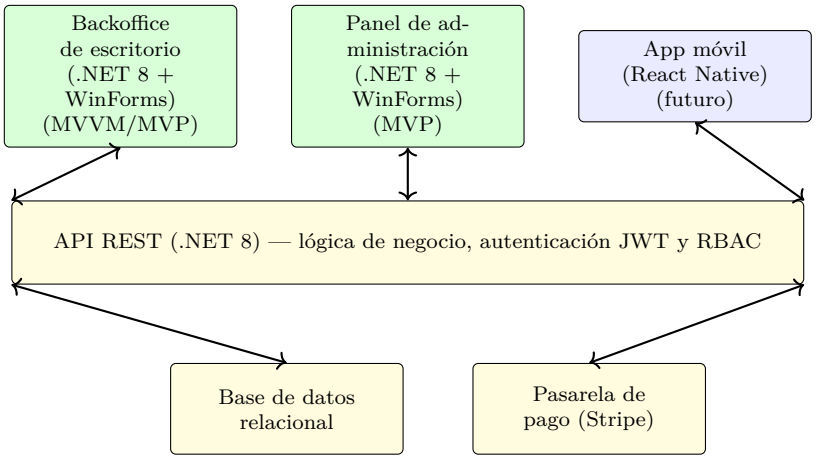


Figura 5.1: Arquitectura en capas del prototipo Explora-Nicaragua

La capa de presentación no contiene lógica de negocio: los formularios WinForms invocan la API REST mediante peticiones HTTP con tokens JWT, garantizando independencia entre cliente y servidor. Esta separación permite que la app móvil (React Native) se integre en el futuro sin modificar la arquitectura [14]. La API REST valida la autenticación y los permisos (RBAC), ejecuta las reglas de negocio y persiste en la base de datos relacional; los pagos se delegan a Stripe mediante *PaymentIntents*, recibiendo la confirmación por *webhook*.

5.2. Modelo de datos

El modelo de datos compartido se organiza en las entidades descritas en la tabla 5.1, diseñadas a partir de los procesos modelados en la sección 4.7.

Cuadro 5.1: Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Descripción
User	Credenciales de acceso (correo, contraseña cifrada) y rol del usuario para JWT/RBAC.
Operator	Perfil de la agencia u operador: nombre comercial, RUC, teléfono, dirección, documentación y estado de verificación (`pendiente`, `aprobado`, `rechazado`).
Tour	Tour del catálogo: nombre, descripción, categoría, precio, fotografías, políticas de cancelación y estado de publicación.
TourSession	Fecha y horario de salida del tour con `cupo_total` y `cupo_disponible`; materializa la disponibilidad en tiempo real.
Booking	Reserva registrada desde el backoffice: turista, tour y sesión, estado (`pendiente`, `confirmada`, `completada`, `cancelada`) y monto.
Payment	Pago asociado a la reserva: monto, estado y referencia del *PaymentIntent* de Stripe.
Voucher	Voucher digital generado al confirmar la reserva, con código QR que el operador valida el día del tour.
Review	Reseña verificada vinculada a una reserva completada, con calificación, comentario y estado de moderación.
AuditLog	Bitácora de auditoría: usuario, acción, entidad afectada y marca de tiempo de cada acción crítica.

Las relaciones principales son: un operador posee muchos tours (`1:N`); cada tour define muchas sesiones de disponibilidad (`1:N`); cada reserva referencia una sesión de un tour, posee un pago (`1:1`) y un voucher (`1:1`); cada reserva completada puede generar una reseña verificada (`1:N`); y cada acción crítica queda registrada en la bitácora de auditoría.

5.3. Diseño de la API REST

5.3.1. Convenciones generales

La API REST [14] expone recursos con nombres en plural y responde en JSON. Los verbos HTTP se utilizan con su semántica estándar: `GET` para consultas, `POST` para creación, `PUT/PATCH` para actualizaciones y `DELETE` para eliminación. Los códigos de estado siguen la convención (200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409, 422), las listas se paginan y los errores retornan un cuerpo normalizado con código y mensaje.

5.3.2. Autenticación y control de acceso

La autenticación se basa en **JWT** emitidos por el backend tras el inicio de sesión; la renovación se gestiona con un *refresh token* conforme a **OAuth 2.0** [7]. El **control de acceso basado en roles (RBAC)** [17] define cuatro roles, resumidos en la tabla 5.2.

Cuadro 5.2: Roles y permisos en el prototipo

Rol	Permisos
`ROLE_ADMIN`	Equipo gestor: verificación de operadores, moderación de tours y reseñas, gestión de usuarios, supervisión de reservas y pagos, reportes globales y bitácora de auditoría.
`ROLE_OWNER`	Propietario de la agencia: gestión del catálogo y disponibilidad, reservas y validación de vouchers, reportes financieros propios y gestión del equipo de la agencia.
`ROLE_STAFF`	Personal de la agencia: operación diaria con catálogo, disponibilidad y reservas, sin acceso a reportes financieros ni a la gestión del equipo.
`ROLE_TRAVELER`	Turista (trabajo futuro): exploración, reserva, pago y reseñas desde la app móvil.

5.3.3. Endpoints principales

La tabla 5.3 resume los endpoints principales de la API, agrupados por dominio y alineados con los procesos BPMN del capítulo 4.

Cuadro 5.3: Endpoints principales de la API REST

Dominio	Endpoint	Descripción	Rol
Autenticación	`POST /api/auth/login`	Inicia sesión y devuelve el par de tokens JWT.	Público
Autenticación	`POST /api/auth/refresh`	Renueva el *access token* mediante el *refresh token*.	Autenticado

Dominio	Endpoint	Descripción	Rol
Operadores	`POST /api/operators`	Registra el operador y sube la documentación.	Público
Operadores	`GET /api/operators`	Lista operadores con filtros por estado de verificación.	`ROLE_ADMIN`
Operadores	`PATCH /api/operators/{id}/verification`	Aprueba o rechaza al operador con motivo (fig. 4.3).	`ROLE_ADMIN`
Catálogo	`GET /api/tours`	Lista tours publicados con filtros por categoría y destino.	Autenticado
Catálogo	`POST /api/tours`	Crea un tour con datos, fotografías, precio y políticas.	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Catálogo	`PATCH /api/tours/{id}/publish`	Publica o despublica un tour (fig. 4.4).	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Disponibilidad	`GET /api/tours/{id}/sessions`	Lista fechas, horarios y cupos disponibles.	Autenticado
Disponibilidad	`PUT /api/tours/{id}/sessions`	Define fechas, horarios y cupos de un tour.	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Reservas	`POST /api/bookings`	Registra la reserva del turista desde el backoffice.	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Reservas	`POST /api/bookings/{id}/payment`	Verifica el cupo y crea el *PaymentIntent* en Stripe (fig. 4.5).	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Reservas	`POST /api/bookings/{id}/validate`	Valida el voucher QR y marca la reserva como completada.	`ROLE_OWNER`, `ROLE_STAFF`
Pagos	`POST /api/webhooks/stripe`	Recibe la confirmación del pago desde Stripe (webhook firmado).	Webhook
Reseñas	`GET /api/reviews/moderate`	Lista reseñas pendientes de moderación (fig. 4.6).	`ROLE_ADMIN`
Reseñas	`PATCH /api/reviews/{id}/moderation`	Publica o rechaza una reseña, registrando la decisión.	`ROLE_ADMIN`
Reportes	`GET /api/reports/financial`	Monto bruto, comisión (8 %) y monto neto por rango de fechas.	`ROLE_OWNER`, `ROLE_ADMIN`
Auditoría	`GET /api/audit`	Consulta la bitácora de auditoría con filtros.	`ROLE_ADMIN`

5.3.4. Integración con la pasarela de pago

La integración con Stripe sigue el flujo de la figura 4.5: al solicitar el pago, la API verifica el cupo de la sesión (bloqueándolo provisionalmente), crea un *PaymentIntent* con el monto de la reserva y retorna su cliente *secret* para confirmar el cargo; la confirmación llega por *webhook* firmado, que descuenta el cupo de forma definitiva y genera el voucher con código QR. El prototipo de escritorio administra este flujo desde el backoffice, dado que el pago autodirigido del turista corresponde a la app móvil (trabajo futuro) [18].

5.3.5. Seguridad

La API aplica cifrado **SSL/TLS** en todas las comunicaciones, contraseñas almacenadas con algoritmos de hash seguros (Bcrypt/Argon2), tokens JWT firmados con expiración corta y renovación mediante *refresh tokens*, validación y saneamiento de toda entrada, limitación de peticiones y verificación de firmas en los webhooks de Stripe. Cada acción crítica se registra en la bitácora de auditoría para garantizar la trazabilidad exigida por el proceso.

Bibliografía

[1] Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). *Guía de operadores turísticos de Nicaragua*. Managua: INTUR, 2016.

[2] Banco Central de Nicaragua (BCN). *Informe de Resultados de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua en 2023*. Managua: BCN, 2024.

[3] Eric Ries. *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Rapid Experimentation to Build Successful Startups*. Nueva York: Crown Business, 2011.

[4] Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken: Wiley, 2010.

[5] React Native Team. *React Native Documentation*. 2024. Disponible en: https://reactnative.dev

[6] Civitatis. *Tarifas y comisiones para operadores*. 2025. Disponible en: https://www.civitatis.com

[7] IETF. *OAuth 2.0 Authorization Framework*. RFC 6749, 2023.

[8] TripAdvisor. *Guía de reseñas verificadas*. 2024.

[9] Mozilla Developer Network. *Offline-first applications*. 2023.

[10] Firebase. *Cloud Messaging Documentation*. 2024.

[11] Object Management Group (OMG). *BPMN 2.0 Specification*. Needham, MA: OMG Press, 2011.

[12] Camunda AG. *Camunda Modeler Documentation*. Berlín: Camunda, 2024. Disponible en: https://camunda.com

[13] Ash Maurya. *Running Lean: Iterate from Founders' Idea to a Product That Works*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

[14] Roy Fielding y Richard Taylor. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine, 2000.

[15] Microsoft. *Windows Forms Documentation*. 2024. Disponible en: https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms

[16] Microsoft. *.NET Documentation*. 2024. Disponible en: https://learn.microsoft.com/dotnet

[17] David Ferraiolo y Richard Kuhn. *Role-Based Access Controls*. National Institute of Standards and Technology (NIST), 1992.

[18] Stripe Inc. *Stripe Documentation: Payment Intents and Webhooks*. 2024. Disponible en: https://docs.stripe.com

Glosario

API REST Interfaz de programación que sigue los principios REST para comunicación cliente–servidor.. 56

BPMN 2.0 Lenguaje de modelado de procesos de negocio estandarizado por el OMG.. 56

Business Model Canvas (BMC) Diagrama de 9 bloques para describir la lógica de creación, oferta y captura de valor de un negocio.. 56

Churn Tasa de abandono: porcentaje de usuarios que dejan de usar la aplicación en un período dado.. 56

Ciclo Build–Measure–Learn Iteración lean: construir (Build), medir (Measure) y aprender (Learn) para validar hipótesis antes de escalar.. 56

Comisión Porcentaje que la plataforma cobra al operador por cada reserva confirmada. Explora-Nicaragua propone <10 %.. 56

Firebase Cloud Messaging (FCM) Servicio de Google para enviar notificaciones push a dispositivos móviles.. 56

JSON Web Token (JWT) Estándar abierto para tokens de acceso firmados que garantizan la integridad de la sesión.. 56

Lean Canvas Variante del BMC centrada en problemas, soluciones y métricas de aprendizaje; ideal para startups.. 56

Lean Startup Metodología de Eric Ries basada en hipótesis, MVP y el ciclo Build–Measure–Learn.. 56

Marketplace Plataforma digital que conecta oferentes (operadores) con demandantes (turistas).. 56

Net Promoter Score (NPS) Métrica de satisfacción basada en la probabilidad de recomendación; clasifica usuarios en promotores, pasivos y detractores.. 56

OAuth 2.0 Protocolo de autorización que permite a los usuarios conceder acceso limitado sin compartir credenciales.. 56

PCI DSS Estándar de seguridad para la industria de tarjetas de pago.. 56

Producto Mínimo Viable (MVP) Versión del producto con el menor número de funcionalidades necesario para validar hipótesis de forma temprana.. 56

React Native Framework de código abierto para construir apps móviles nativas usando JavaScript y React.. 56

SSL/TLS Protocolos criptográficos que garantizan la confidencialidad e integridad de las comunicaciones.. 56

Stripe Pasarela de pago con certificación PCI DSS, integración vía API para aceptar tarjetas locales e internacionales.. 56

Tasa de conversión Porcentaje de visitas a la aplicación que se convierten en reservas confirmadas. Métrica Lean Startup clave para validar el MVP.. 56

Voucher digital Código QR generado al momento de la reserva; permite al operador validar la reserva en el sistema.. 56